

Pràctica: Disseny d'un Sistema Basat en el Núvol

Objectiu:

Els alumnes hauran de dissenyar teòricament la infraestructura i els serveis necessaris per resoldre un problema empresarial utilitzant tecnologies del núvol. Això inclou l'elecció de models de desplegament, models de servei i eines adequades.

Descripció de l'activitat:

Escenari fictici: Cada alumne escollirà un escenari fictici d'una empresa o organització amb una necessitat concreta, com:

- Migració d'un centre de dades físic al núvol.
- Desenvolupament d'una aplicació mòbil o web per una startup.
- Implementació d'un sistema de monitorització remota (IoT) per a una fàbrica.
- Creació d'un sistema de col·laboració remota per a una empresa amb treballadors distribuïts.
- Optimització del processament i l'emmagatzematge de dades massives (Big Data).

Definició del projecte: Cada un haurà de planificar una solució al problema plantejat, explicant:

- El tipus de model de desplegament escollit (pública, privada o híbrida) i per què és adequat.
- Els models de servei utilitzats (IaaS, PaaS, SaaS) i la seva justificació.
- Les eines i plataformes específiques que es podrien utilitzar.

Disseny de la infraestructura: s'haurà de crear un diagrama teòric de l'arquitectura del sistema que inclogui:

- Els components clau del núvol (servidors, emmagatzematge, bases de dades, aplicacions).
- La connexió entre els diferents models de servei (per exemple, com es connecta una base de dades IaaS amb una aplicació PaaS).
- La distribució geogràfica dels recursos si cal (com replicació entre regions o còpies de seguretat).

Avantatges i reptes: S'ha de redactar una breu anàlisi sobre:

- Els avantatges del sistema proposat per a l'empresa.
- Els reptes o riscos associats amb la implementació.

Presentació final: Cada alumne presentarà el projecte en format oral (10-15 minuts), utilitzant diapositives per explicar:

- El problema plantejat i la solució proposada.
- El diagrama de l'arquitectura del núvol.
- Les eines i serveis proposats.
- Els avantatges i els possibles riscos.

Criteris d'avaluació:

Qualitat del disseny i justificació (40%):

- Elecció encertada de models de desplegament i serveis.

- Diagrama clar i ben estructurat.

Comprensió teòrica (30%):

- Explicació clara dels conceptes aplicats (IaaS, PaaS, SaaS, models de desplegament).

- Capacitat de relacionar les decisions amb els avantatges empresarials.

Claredat en la presentació (20%):

- Diapositives visuals i ben organitzades.

- Capacitat de transmetre les idees de forma clara.

Creativitat i anàlisi crítica (10%):

- Originalitat de la proposta.

- Reflexió sobre possibles riscos i limitacions.